



校园智序·小序

智能体设计说明书

让复杂的校园教学安排，简单到一句话就能问。

4

Agent

13

CampusTools

14

bindings

生成模型理解任务 | 确定性工具计算事实 | 关键结论全部可核验

一句话背后，是一套可核验的校园任务操作系统

围绕真实问题组织协作，把复杂教学时空转化为可执行、可复现的辅助决策。

01	02	03	04	05	06
真实问题	自然语言	多智能体	确定性核验	结果卡	辅助决策

它解决什么

课表无冲突却仍有赶场风险
多人共同空闲与空间容量联合筛选
调课前模拟约束，不写入真实数据
从全局负载排名下钻个体风险

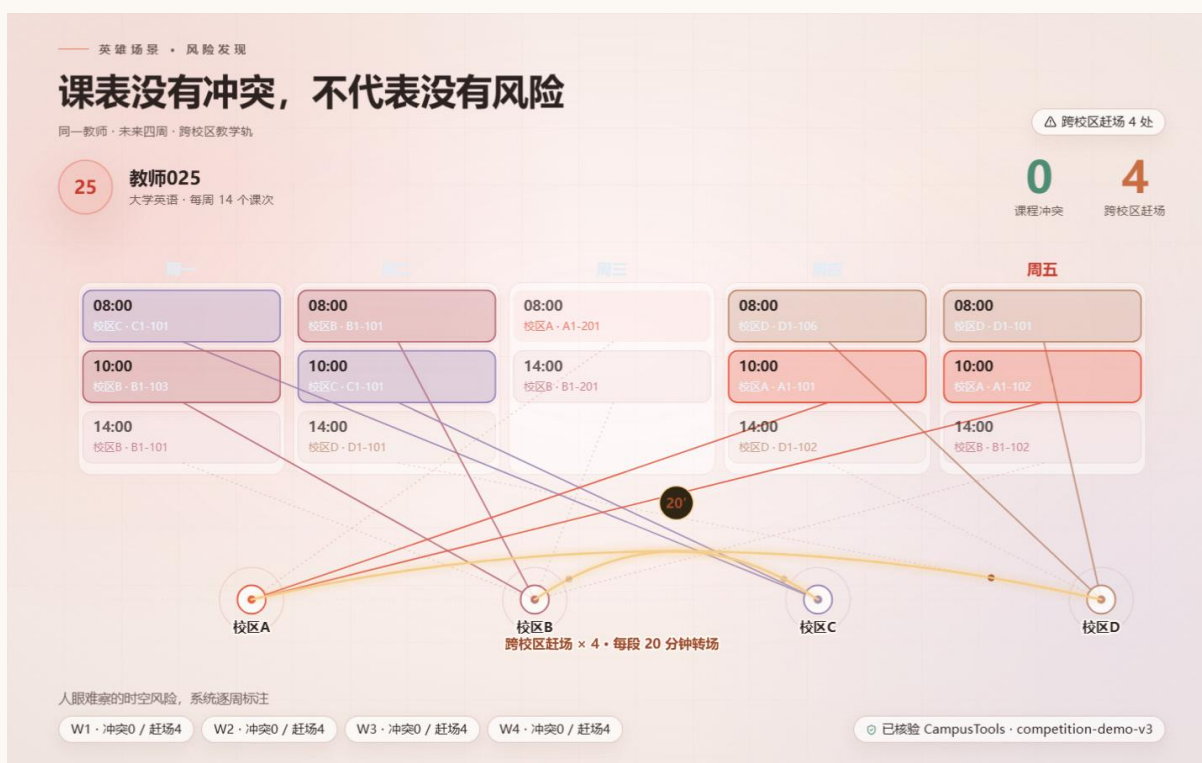
它为什么可信

动态校园事实只由 CampusTools 计算
统一结果卡携带 Verified 与 Evidence
数据损坏、歧义或无结果时 fail-closed
主协调不直接调用 CampusTools

作品主线：真实问题 → 任务理解 → 协作分工 → 确定性核验 → 可核查结果 → 人作最终判断

课表没有冲突，不代表教学安排没有风险

校园教学任务跨越时间、空间、人群与规则；单一查询只能看到其中一层。



匿名演示数据中的教学风险发现：冲突为 0，但跨校区赶场持续发生。

真正的问题不是“能不能排”，而是“排完之后是否仍然可行、合理、可解释”。

前期产品形态累计服务用户 1000+

作品并非从概念页起步，而是从真实校园使用反馈中逐步抽象出任务型智能体能力。

1000+	真实	匿名
累计服务用户	校园使用环境	对外事实口径



Judge Portal 首页：统一品牌、任务入口与比赛叙事。

对外材料仅保留“真实校园环境、累计服务用户 1000+”这一匿名落地事实，不展示学校、院系、城市、个人身份或内部部署信息。

让用户说目标，而不是学习系统

把“查、算、筛、验、解释”组织成一句话即可发起的校园教学任务。

产品不是

生成模型自由编造课表事实
另一个后台管理大屏
取代教学管理者的自动决策器
绕过权限与审计的写入入口

产品是

自然语言任务入口
受约束的多智能体协作
确定性校园事实层
给人核验与判断的辅助决策工具

一句话

发起任务

一张卡

理解结果

一条链

核查证据

品牌主张：让复杂的校园教学安排，简单到一句话就能问。

4 Agent × 13 CampusTools × 14 bindings

主协调只负责理解与组织；领域 Agent 调用工具；结果回到主协调统一解释。



真实 4173 架构场景：Main → Child → CampusTools → Child → Main。



理解、分工、核验、回收：每一步都受边界约束

四个角色共享协议与事实层，但各自承担清晰、不可混淆的职责。

层	职责	边界
Main	理解用户目标、选择领域、统一结果卡	不直接调用 CampusTools
Schedule	课表、教室、协同空闲与空间规划	只处理排课与空间任务
Risk	冲突、赶场、约束与 What-if 核验	不得把提醒伪装成失败
Insight	负载排名、趋势、对象定位与下钻	风险结论仍需重新调用工具

01	02	03	04	05	06
用户目标	Main 识别	Child 执行	Tools 核验	Child 回传	Main 解释

同一个 academic_context 作为共享工具形成 14 个 Child bindings，但唯一 CampusTools 数量仍为 13。

生成模型负责理解任务，CampusTools 负责事实

所有动态校园结论来自匿名版本化数据、明确输入和可复现算法。

13 唯一工具	v3 匿名演示数据	100% 关键结论可回放
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

时间与空间 学期与教学周上下文 个人与多人课表交集 教室可用性与容量筛选 时间段与校区关系计算	风险与洞察 课程冲突与跨校区赶场 What-if 调课约束验证 未来多周负载汇总与排名 对象下钻后的二次事实核验
--	---

禁止路径：模型补全课表、从公开检索写入事实、用叙述覆盖确定性结果。

版本化匿名数据，把教学时空拆成可计算对象

当前冻结数据集为 competition-demo-v3；所有 Hero 场景共享同一事实版本。

4 校区	6 匿名教学单位	24 班级	40 教师
---------	-------------	----------	----------

73 课程	85 教室	175 课次	842b...e808 数据哈希
----------	----------	-----------	---------------------

核心关系 lesson 关联课程、教师、班级、教室 week + weekday + periods 定位时间 campus + room 表达空间与容量 派生统计不回写原始对象	版本纪律 schema 先校验结构与引用完整性 工具结果附 dataVersion Hero 事实与 Golden Result 同源 加载失败保留上一份可用数据
--	--

集合运算、约束验证与稳定排序组成可复现链路

每一步都能解释“候选为何进入、为何被筛掉、最终为何被推荐”。

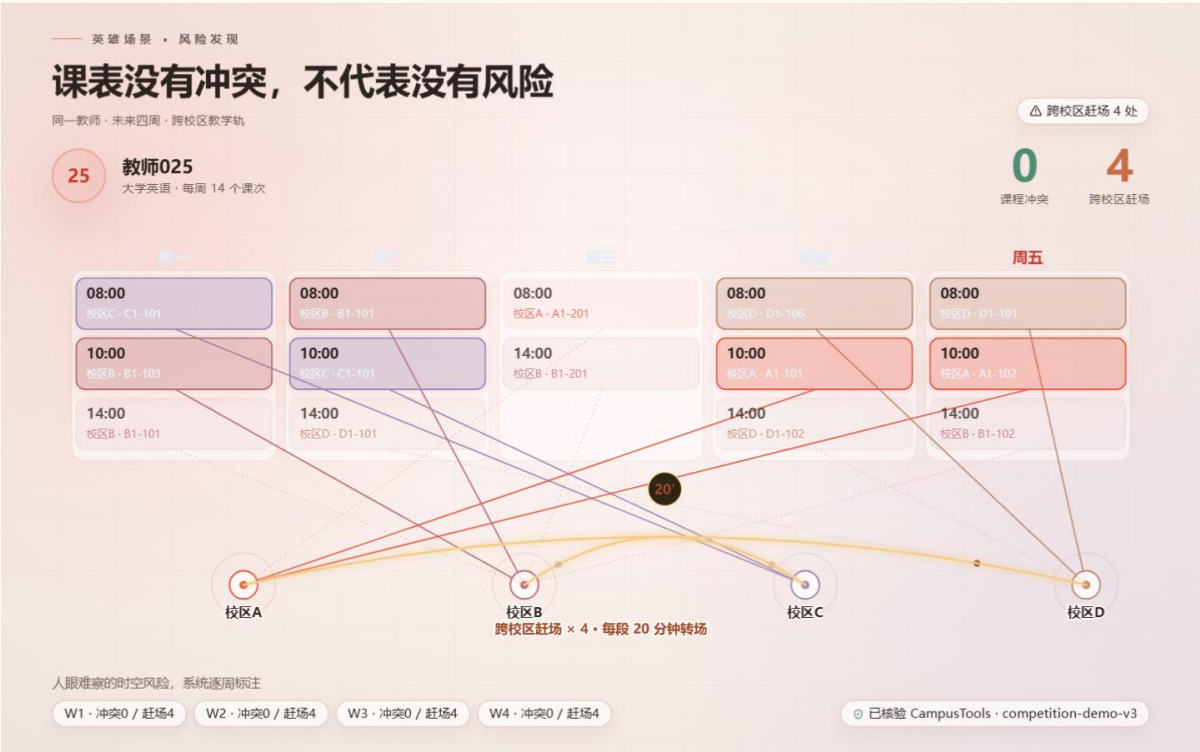
01	02	03	04	05	06
标准化输入	枚举候选	集合求交	约束过滤	稳定排序	证据投影

层	职责	边界
协同规划	多教师空闲集合求交，再按时段与容量筛选	63 → 7 → A1-201
风险发现	按相邻课次比较时间间隔与校区变化	冲突与赶场分开计数
What-if	在内存候选上逐项验证教师、教室、班级与容量	mutatedData=false
全局洞察	按周聚合课次/课时并稳定排序，再定位对象	风险需二次核验

同一输入、同一数据版本、同一工具版本 → 同一结果。

没有冲突，不等于没有风险

教师 025 | 第 1-4 周 | 每周 14 课次 | 每周 4 次 20 分钟跨校区赶场。



0

冲突 / 周

4

赶场 / 周

20'

最短间隔

系统把传统冲突检测之外的时空可行性显式标出，让管理者看到“表面不冲突、实际有风险”的教学安排。

三张课表，算出一个共同时间

教师 005、006、014 | 第 1 周周四第 1-4 节 | 容量不少于 120。



时间交集与空间约束在同一任务中完成，推荐结果同时保留候选数量、容量依据与排序位置。

可行与提醒可以同时成立，而且不会写入真实数据

第 1 周周一 5-6 节 → 周四 7-8 节；自动推荐 A1-201。



true	warning	false
feasible	连续 4 节提醒	mutatedData

板块时间、教师时间、班级时间、教室占用、容量与功能属性逐项核验；提醒不等于不可行，模拟不等于写入。

从全局排名，下钻到真实风险

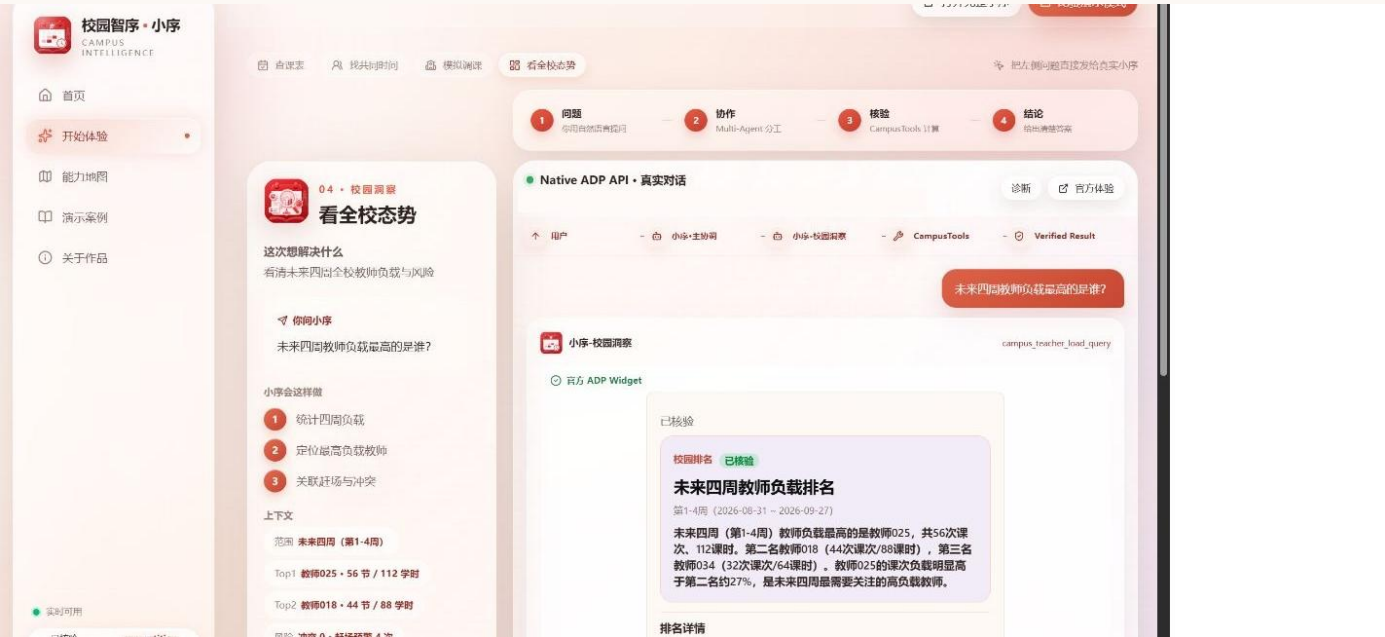
未来四周负载 Top1 定位教师 025；随后重新调用风险工具核验。



排名用于定位对象，不替代风险结论。下钻后得到每周冲突 0、跨校区赶场 4 的确定性证据。

Verified 不是装饰，而是一条可复现证据链

统一结果卡把自然语言结论、结构化数据与工具证据投影到同一展示层。



Evidence 至少说明

- 匿名数据版本与场景摘要
- 调用工具与核验时间
- 关键输入、候选计数与过滤结果
- 状态：verified / degraded / failed

展示纪律

- Widget 与文本共享同一事实源
- 普通对话不堆叠证据卡
- 无结果、歧义或损坏不制造答案
- 提醒、失败、降级分别表达

创新不在“多一个模型”，而在可复制的协作与核验结构

五项评审权重，都落到同一条真实任务链上。



结构创新 Main/Child 分层，避免单体智能体无边界调用 13 个确定性工具承接动态校园事实 What-if 可行性与提醒并存 全局洞察与个体风险二次核验	体验创新 一句话发起跨域教学任务 统一 Widget 展示数字、过程与 Evidence Auroraqua 式温暖玻璃视觉 4173 Showcase + 4174 Judge Portal
---	---

匿名、最小化、可审计：先画清边界，再谈智能

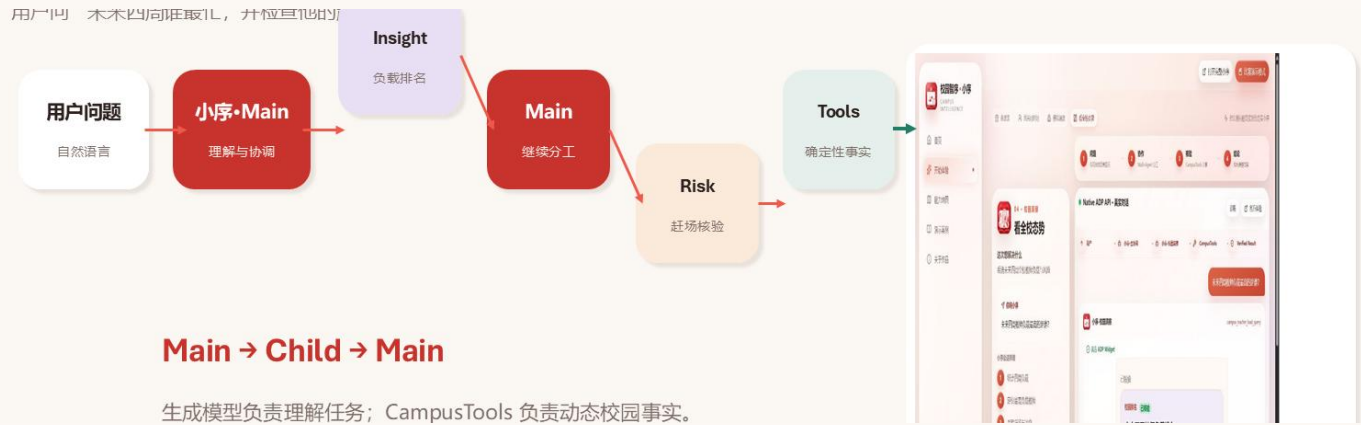
对外演示、模型上下文、日志与交付包均采用最小必要原则。

层	职责	边界
数据	只使用匿名演示数据与公开结构	不含真实课表、个人文件或身份字段
模型	只接收脱敏消息与裁剪后的工具结果	不得接收密钥、系统提示或内部地址
写入	What-if 仅内存模拟	mutatedData=false，不绕过审批与审计
输出	关键事实必须带 Evidence	不把推测包装为 verified

最终对外品牌唯一为“校园智序·小序”；身份线索、真实域名与凭据全部禁止进入产物。

不制造答案，是面向真实教学任务的底线

结构校验、Golden Result、接口契约、页面测试与端到端链路共同守住事实一致性。



真实运行证据：Main → Child → Main；领域 Agent 调用 CampusTools，最终由官方 Widget 投影 Verified 结果。

Golden 四个 Hero 结果	Contract Widget / OpenAPI	E2E Main→Child→Main
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

运行时保护 数据加载失败保留 last-known-good Provider 失败保留确定性结果 歧义、缺参和损坏返回明确状态 结果卡不得伪造 Thinking/Tool 状态	交付前验证 R51 / R50.4 当前套件 Agent foundation / regression 4173 / 4174 build 与页面测试 匿名、凭据与过期版本扫描
fail-closed：无结果、歧义或数据损坏时，明确停止，不补全、不猜测、不静默降级。	

展示层、事实层与控制台导出分离交付

程序包只包含复现所需源码、配置、匿名数据、Widget 与最小测试。

01	02	03	04	05	06
匿名数据	CampusTools	ADP Agents	统一 Widget	4173 展示	4174 评审

层	职责	边界
程序包	核心计算、OpenAPI、R51 prompts、bindings、v3、Widget、Golden tests	不含仓库历史与无关源码
人工导出	ADP 应用 ZIP、自定义插件 ZIP、最终 Widget 导出	由提交人在控制台完成
运行	先验证数据与绑定，再执行最小高价值测试	不依赖真实用户数据
发布	本阶段不改生产配置、不直接部署	最终地址与二维码提交前人工加入

让教学时空，被理解、被核验、被安排

从排课辅助出发，可扩展到资源调度、教学运行治理与跨部门协同。

可复制 协议与工具边界	可扩展 任务与领域 Agent	可审计 Evidence 与结果链
-----------------------------------	---------------------------------------	---

近期推广 教务问答与排课辅助 教师协同与教室资源推荐 调课前置核验与风险提示 教学运行周报与趋势洞察	长期扩展 在同一确定性事实层上增加新任务 保持主协调、领域 Agent 与工具分层 新数据先完成匿名化与版本验证 任何高风险写入继续保留人工确认
---	---

校园智序·小序——让复杂的校园教学安排，简单到一句话就能问。

总结：生成模型负责理解与组织，CampusTools 负责动态事实，Widget 负责把结论与 Evidence 清楚地呈现给人。